

Bài tập về nhà tuần 14: Tập chính quy & Đoán nhận ngôn ngữ

Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật tính toán (VNU-UET-FIT)

2026-02-22

Họ và tên: MSV:

Bài 1 (Rosen.8th.13.4.2): Miêu tả các tập sau đây bằng cách sử dụng ngôn ngữ tự nhiên và biểu thức chính quy:

- a) 001^*
- b) $(01)^*$
- c) $01 \cup 001^*$
- d) $0(11 \cup 0)^*$
- e) $(101^*)^*$
- f) $(0^* \cup 1)11$

Bài 2 (Rosen.8th.13.4.6): Miêu tả các tập sau đây bằng biểu thức chính quy:

- a) Tập hợp chứa tất cả các chuỗi có không, một, hoặc hai bit.
- b) Tập hợp các chuỗi bắt đầu bằng hai chữ số 0, theo sau là không hoặc nhiều chữ số 1, và kết thúc bằng một chữ số 0.
- c) Tập hợp các chuỗi mà trong đó mọi chữ số 1 đều được theo sau bởi hai chữ số 0.
- d) Tập hợp các chuỗi kết thúc bằng 00 và không chứa chuỗi con 11.
- e) Tập hợp các chuỗi chứa một số lượng chẵn các chữ số 1.

Bài 3 (Rosen.8th.13.4.12): Hãy tìm các máy trạng thái hữu hạn không đơn định (NFA) nhận biết mỗi tập ngôn ngữ sau:

- a) 01^*
- b) $(0 \cup 1)1^*$
- c) $00(1^* \cup 10)$

Bài 4 (Rosen.8th.13.4.14): Hãy xây dựng một máy hữu hạn không tất định (NFA) nhận biết ngôn ngữ sinh bởi văn phạm chính quy $G = (V, T, S, P)$, trong đó $V = \{0, 1, S, A, B\}$, $T = \{0, 1\}$, S là ký hiệu bắt đầu, và P là tập các luật sinh; với các trường hợp sau:

a) $S \rightarrow 0A, S \rightarrow 1B, A \rightarrow 0, B \rightarrow 0$.

b) $S \rightarrow 1A, S \rightarrow 0, S \rightarrow \epsilon, A \rightarrow 0B, B \rightarrow 1B, B \rightarrow 1$.

c) $S \rightarrow 1B, S \rightarrow 0, A \rightarrow 1A, A \rightarrow 0B, A \rightarrow 1, A \rightarrow 0, B \rightarrow 1$.

Bài 5 (Rosen.8th.13.4.16): Hãy xây dựng một văn phạm chính quy sinh ra ngôn ngữ được mô tả bởi máy trạng thái hữu hạn không đơn định (NFA) sau:

